汽车构造2

万向传动装置

仇斌



本节重点

1、十字轴万向节特点及双十字轴万向节等速传动的条件

2、等速万向节的工作原理

3、典型等速万向节的结构特点

4、常见驱动轴的特点和使用场合

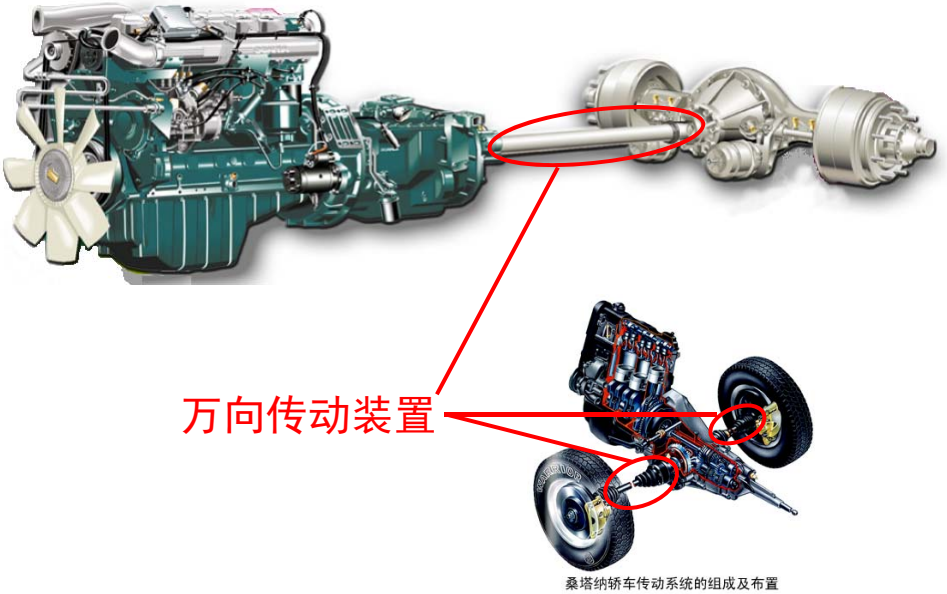
授课提纲

一、万向传动装置概述
二、十字轴万向节及传动轴
三、等速万向节及驱动轴

授课提纲

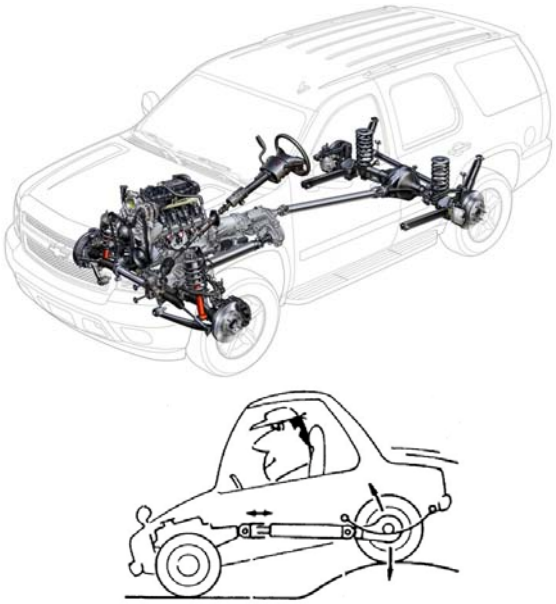
一、万向传动装置概述
二、十字轴万向节及传动轴
三、等速万向节及驱动轴

1.1 万向传动装置在车上的位置



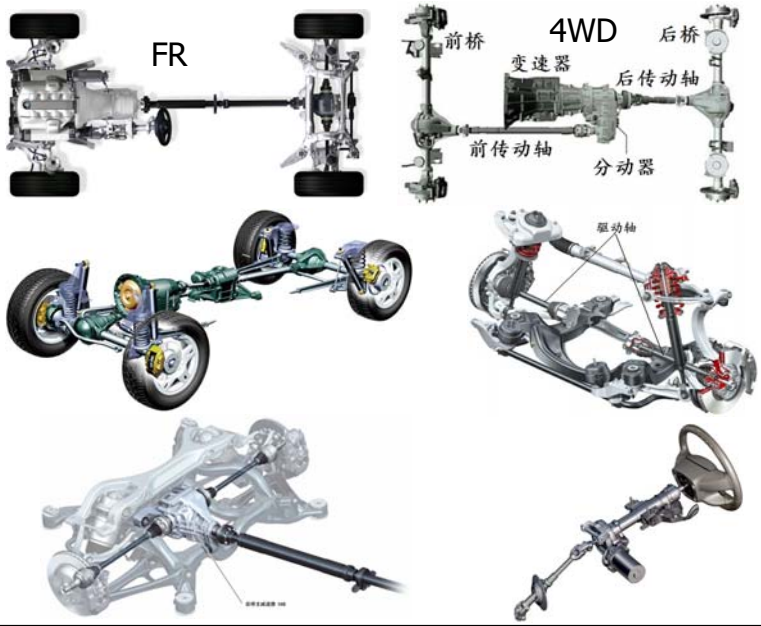
桑塔纳轿车传动系统的组成及布置

1.2 万向传动装置的功用和组成



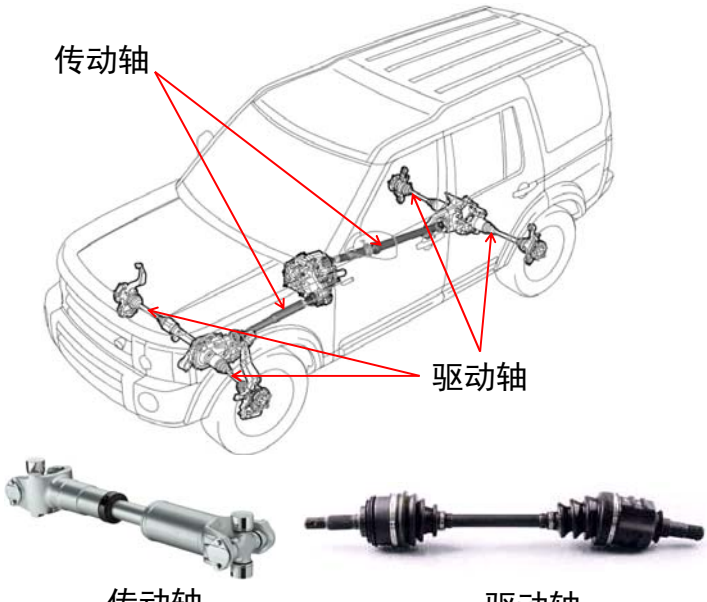
- 底盘各总成间，由于结构、布置和装配等原因一般不能作同轴线传动，并且在行驶过程中，相对位置还经常变化，因此在许多场合都需要使用万向传动装置。
- 能实现轴线相交且(或)相对位置经常变化的转轴之间的动力传递；
- 一般由万向节和传动轴组成，有时还需加装中间支承；

1.3 万向传动装置的应用场合



- 发动机前置后轮驱动
- 多轴驱动
- 车架的变形
- 采用独立悬架的驱动轮
- 转向驱动桥
- 转向操纵机构
- 动力输出装置等

1.4 万向传动装置的组成和分类



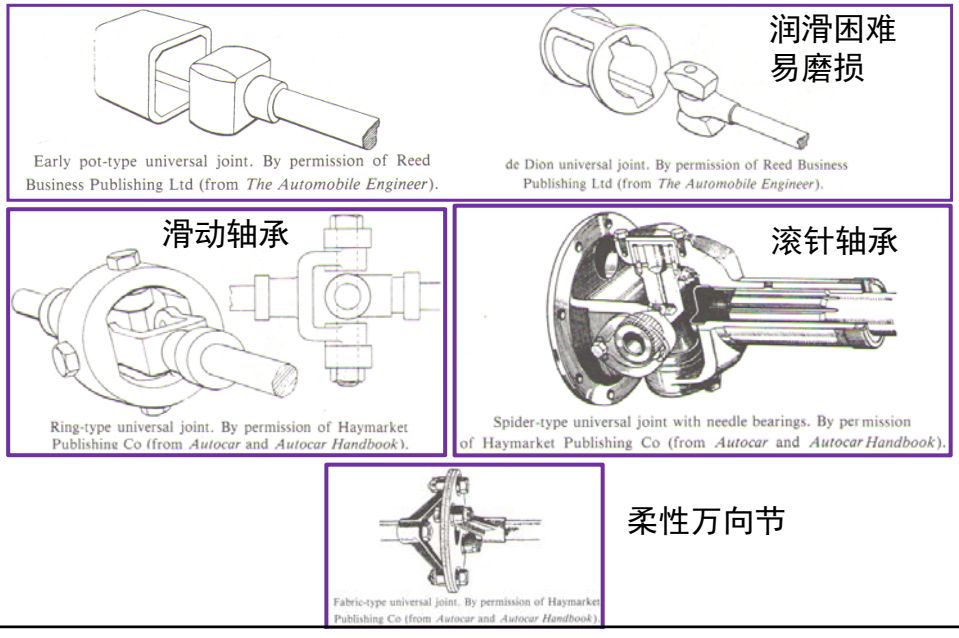
- 一般由万向节和传动轴组成，有时还需加装中间支承；
- 通常将位于变速器与主减速器之间的万向传动装置称为传动轴；而将位于差速器与驱动轮之间的万向传动装置称为驱动轴；
- 传动轴的万向节通常是十字轴式万向节（不等速万向节），而驱动轴的万向节都是球笼式或三叉架式等各种型式的等速万向节。

1.5 万向节的类型



- 按照传动的效果来分，可分为：
  - 不等速万向节（如十字轴式）
  - 等速万向节（如球笼式万向节、三叉架式、双联十字轴式、球叉式等）
- 按传递动力的介质来分，可分为刚性万向节和柔性万向节；
- 等速万向节一般都是刚性的，不等速万向节可以是刚性、也可以是柔性的；
- 不等速万向节中以刚性的十字轴万向节最为典型，它的结构简单、工作十分可靠，在前置后驱和后置后驱等商用车上得到广泛应用；
- 等速万向节多用于采用独立悬架的乘用车上。

背景知识—早期使用的典型万向节



多选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

以下哪些底盘系统中常会应用万向传动装置?

A 传动系

B 行驶系

C 转向系

D 制动系

提交

13

授课提纲

一、万向传动装置概述

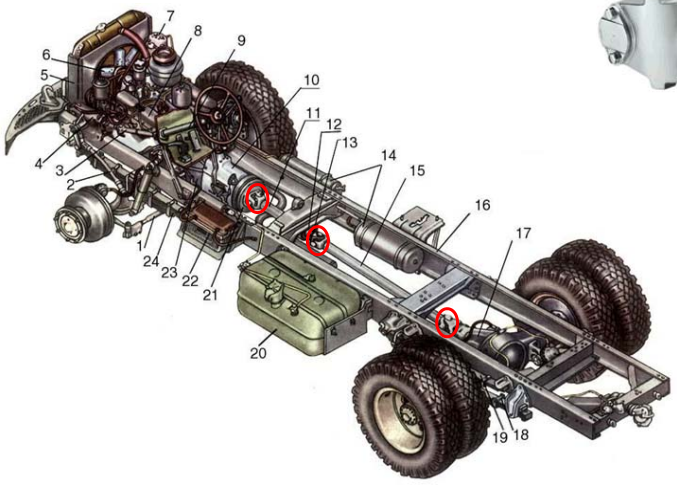
二、十字轴万向节及传动轴

三、等速万向节及驱动轴

14

2.0 概述

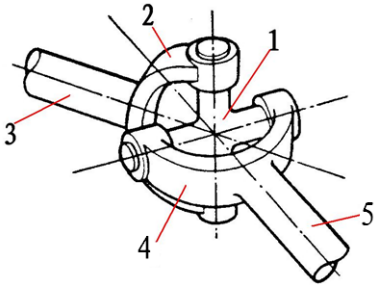
- 采用十字轴式万向节的万向传动装置在FR汽车上应用得最为普遍，布置方案也最为典型





2.1 十字轴万向节构造及工作原理







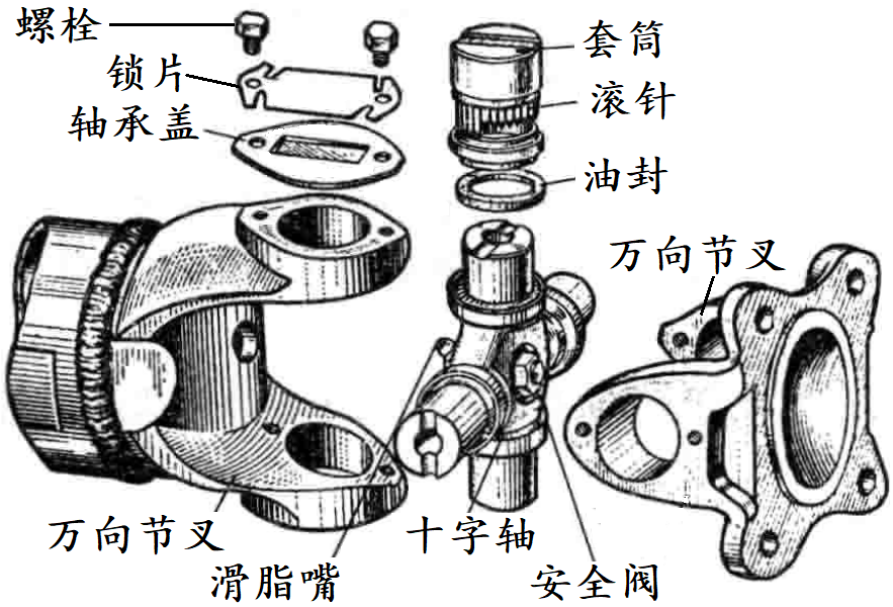


- 在十字轴1两相互垂直的轴线上，每端各有一轴销，它们分别装在两个万向节叉2和4的两个销孔内，轴销在销孔内可自由转动；装在十字轴1上的节叉2和节叉4所在平面相互垂直；节叉又分别与主从传动轴相连；
- 当主、从动轴呈夹角转动时，十字轴将相对各销孔反复摆动；
- 万向节只能按相交的理论轴线作传动，因此在结构上要保证万向节叉与十字轴组装在一起时，其理论轴线和实际的轴线一定要重合，传动轴3、5的轴线理论上必须相交于十字轴1中心点上，否则会引起振动和噪声。

十字轴式万向节的介绍视频1m2s



2.2 十字轴式万向节组成

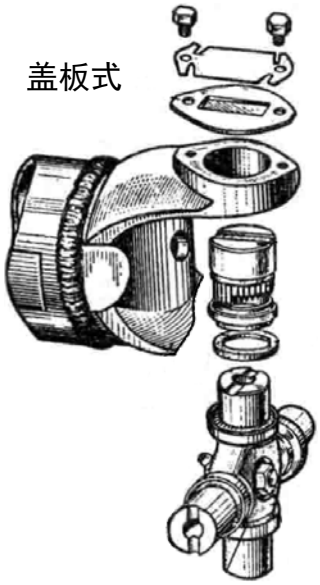


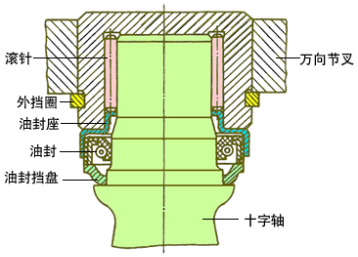
- 两个万向节叉、一个十字轴、四个滚针轴承、油封、滑脂嘴和轴承定位装置等；



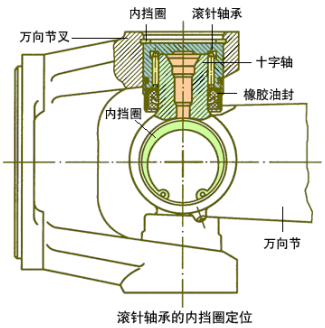
2.3 十字轴式定位方式

盖板式





滚针轴承的外挡圈定位



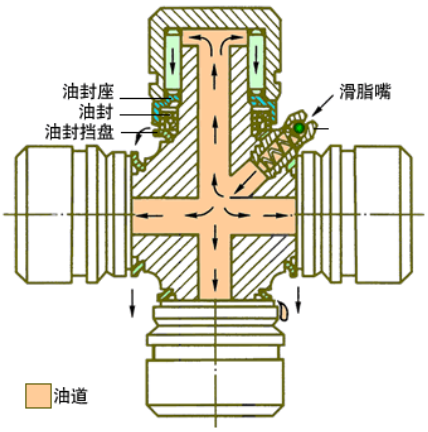
滚针轴承的内挡圈定位

- 十字轴的安装定位是保证理论轴线和实际轴线重合的关键(注意十字轴轴承的定位方式)；
- 允许相邻两轴的最大交角为15 °～20 °；
- 万向节叉和十字轴安装孔座可做成一体式，也可做成分体式；

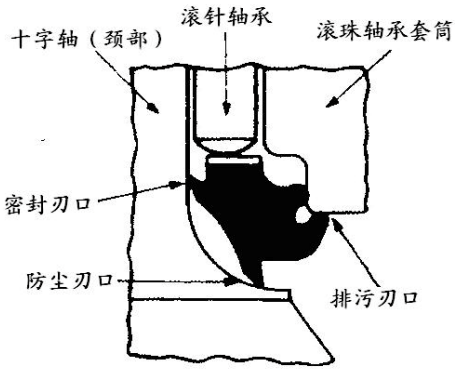


2.4 十字轴式刚性万向节的润滑和密封

万向节装置的使用可靠性，完全决定于它的有效润滑和密封。如轴承因密封不好导致湿气和尘土的侵入将加速出现轴颈雕蚀，致使万向节失效。



十字轴润滑油道及密封装置



多刃口橡胶油封

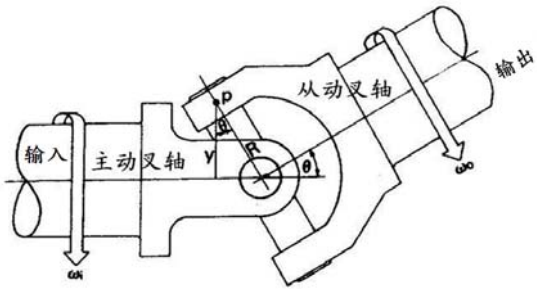
2.5 十字轴式万向节传动的不等速性

2.5.1 概述



- 十字轴式刚性万向节结构简单，传动效率高，其缺点是当万向节两轴夹角θ不为零的情况下，不能实现等角速转动；
- 为了说明问题，现分析主动叉在0°（水平）、90°（竖直）、180°（水平）、270°（竖直）四个位置上从动叉轴的角速度ω_o和主动叉轴角速度ω_i的关系。设此时主、从动叉轴间的夹角为θ。

2.5.2 十字轴式万向节传动的不等速性分析－1



根据运动学可得知，在0°和180°位置时，若主动叉轴的转速为ω_i，则十字轴上P点的速度V_p为：

$$V_p = y\omega_i = R\omega_i \cos\theta$$

此速度V_p也为从动叉P点处的速度

则，从动叉轴的角速度为，

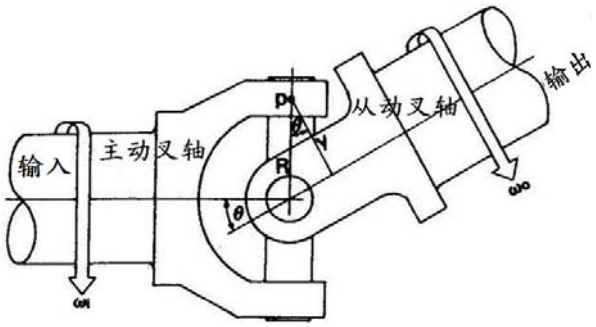
$$\omega_o = V_p / R$$

即

$$\omega_o = \omega_i \cos\theta$$

就是说，在0°/180°位置时，从动叉轴的角速度较主动叉轴为小，转得慢。

2.5.3 十字轴式万向节传动的不等速性分析－2

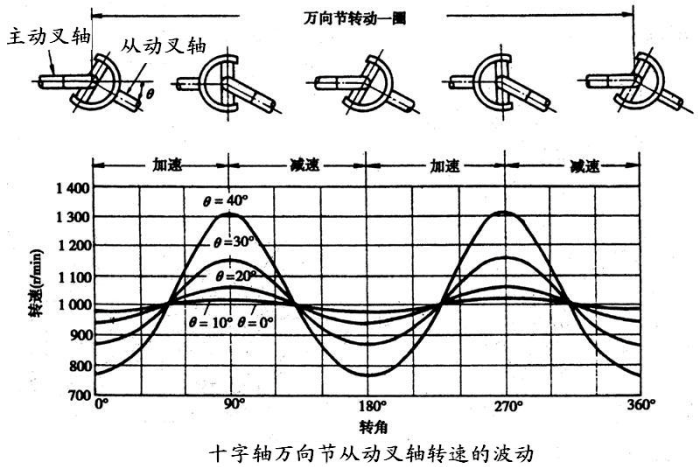


- 同理可推导90°，270°位置时的情况，此时ω_o与ω_i的关系为，

$$\omega_o=\omega_i/\cos\theta$$

就是说，在90°、270°位置时，从动叉轴要较主动叉轴转得快。

2.5.4 十字轴式万向节传动的不等速性

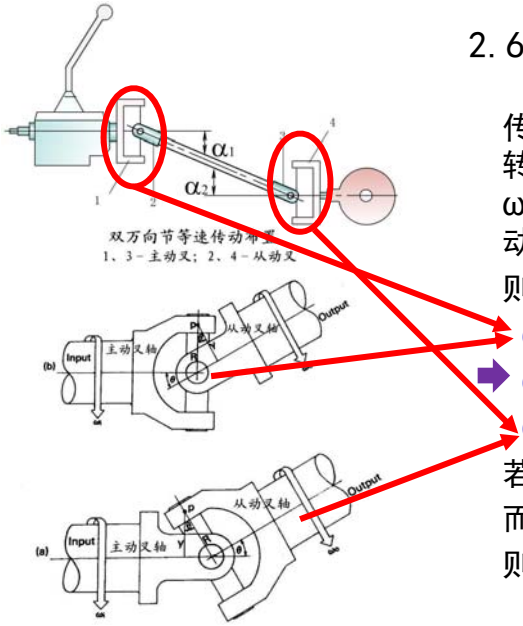


十字轴万向节从动叉轴转速的波动

轴间夹角（°）	5	10	15	20	25	30	35	40
速度波动率%	0.8	3.0	6.9	12.4	19.7	28.9	40.2	54

- 注意：所谓“传动的不等速性”是指从动轴在旋转一周中的瞬时角速度不均匀性，但旋转一周时主、从动轴的平均角速度还是是相等的；
- 两轴夹角θ越大，从动叉轴和主动叉轴之间的转速差也越大；
- 单个十字轴万向节传动的不等速性，将使从动轴及与其相连的传动部件产生扭转振动，从而产生附加的交变载荷，影响零部件使用寿命。

2.6 双十字轴式万向节等速传动布置



2.6.1 概述

在两个十字轴万向节和一根传动轴传动中，设主动叉轴1的转速为ω_1，从动叉轴2的转速为ω_2，主动叉轴3的转速为ω_3，从动叉轴4的转速为ω_4。

则有以下关系：

$\omega_2 = \omega_1/\cos\alpha_1$

$\omega_1 = \omega_2 \cdot \cos\alpha_1$

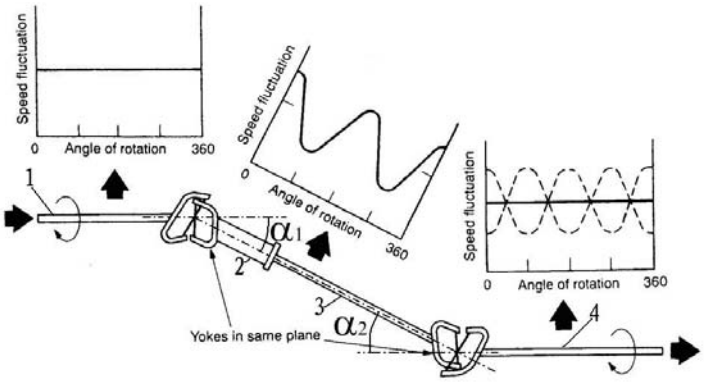
$\omega_4 = \omega_3 \cdot \cos\alpha_2$

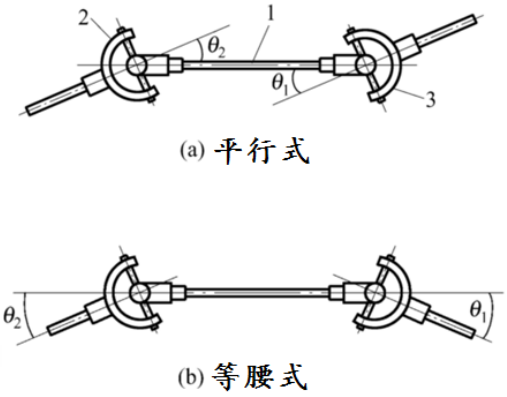
若有$\alpha_1 = \alpha_2$，

而$\omega_2 = \omega_3$(同一根轴)

则必有$\omega_1 = \omega_4$

2.6.2 双十字轴式万向节等速传动条件



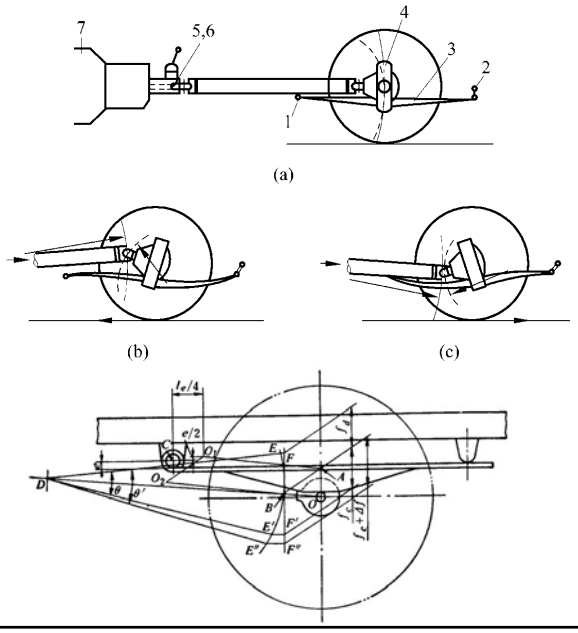


- 当满足以下两个条件时，可以实现由变速器的输出轴1到驱动桥的输入轴4的等角速传动：

A）传动轴两端万向节叉处于同一平面内

B）第一万向节两轴间夹角α_1与第二万向节两轴间夹角α_2相等（平行或相交）

2.6.3 悬架运动对双十字轴式万向节等速传动的影响



- 汽车在使用过程中，由于悬架的变形，后桥相对变速器的高度在不断变化，传动轴两端万向节夹角θ也在不断变化，能否确保两端夹角θ永远相等是关键；
- 如果能通过悬架的导向机构使整个驱动桥作平行移动，理论上可保证传动轴两端的夹角θ永远相等，不受悬架变形的影响；
- 一般情况而言，只要保证悬架变形时，传动轴两端万向节夹角之差能控制在1~2°即可。

27

多选题 1分 设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

以下哪些轴间夹角是十字轴式万向节能够胜任的：（）？

A 25°~30°

B 5°~10°

C 10°~12°

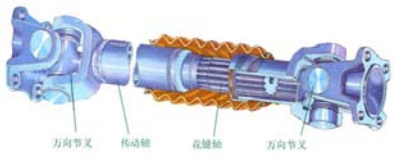
D 35°~45°

提交

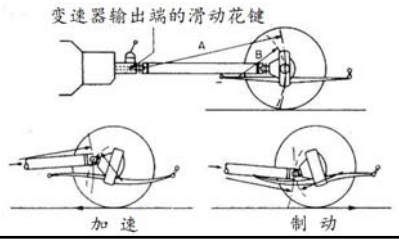
28

2.7 传动轴

2.7.1 传动轴的组成和结构

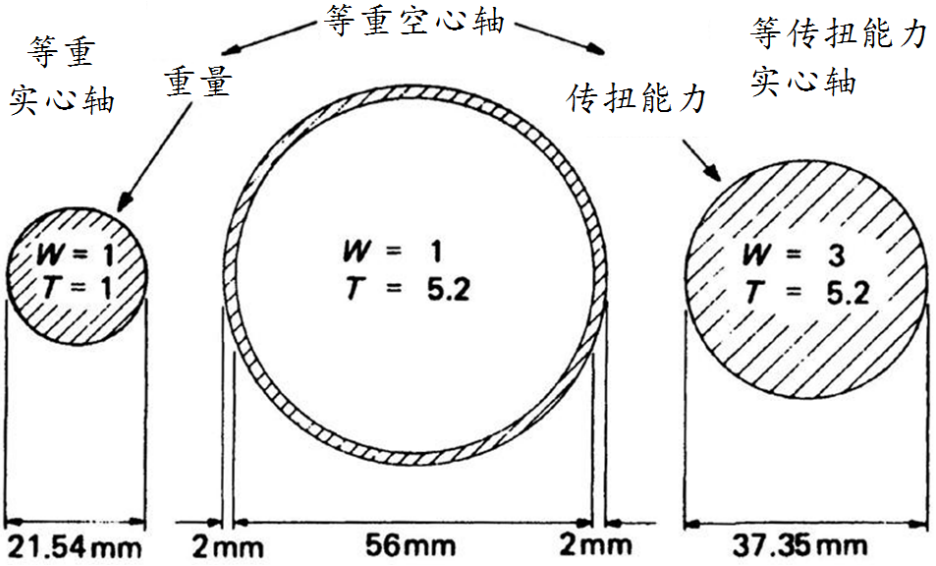






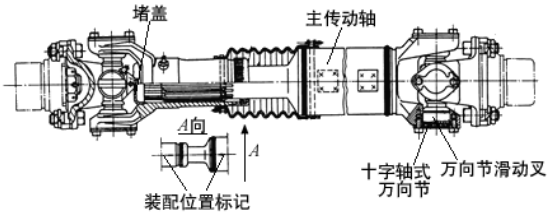
- 组成：万向节叉、轴管和花键轴等组成；万向节叉与花键轴和轴管插焊到一起；
- 传动轴的长度必须能够伸缩来适应：（1）两摆动中心；（2）悬架变形；（3）动力总成的弹性变形；
- 为减小传动轴花键连接部分的轴向滑动阻力和磨损，可通过专设的加油嘴来加注润滑脂进行润滑。还可对花键进行磷化处理或喷涂尼龙层，或是在花键槽内设置滚动元件。

为什么传动轴常做成空心的？



2.7.2 传动轴的动平衡



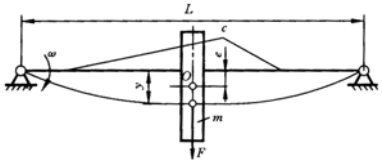


解放CA1091型汽车的传动轴与中间传动

- 传动轴在高速旋转时，任何质量的偏移都会导致剧烈振动。生产厂家在把传动轴与万向节组装后，都要进行动平衡；
- 经过动平衡的传动轴两端一般都点焊有平衡片，拆卸后重装时要注意保持二者的装配位置标记对齐。

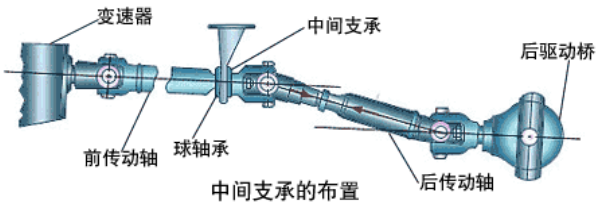
2. 7. 3 临界转速和分段传动轴

由于偏心因素等影响，传动轴在高速旋转时受离心力的作用，将引发传动轴的弓形转动。当传动轴转速达到某一临界转速时，传动轴就因弓形转动挠度过大而断裂。临界转速n_c，在数值上恰等于传动轴弯曲振动频率。所以要使传动轴工作转速低于临界转速，采用空心轴和缩短传动轴长度是主要措施。

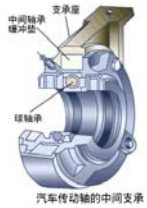


$$n_c = K \times \frac{\sqrt{D^2 + d^2}}{L^2}$$

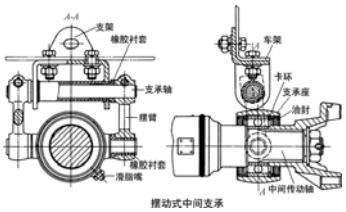
其中：n_c —表示临界转速
D—表示（空芯）传动轴外径
d—表示（空芯）传动轴内径
L—表示传动轴长度
K—常数，和轴的支承形式等因素有关



中间支承的布置



汽车传动轴的中间支承



摆动式中间支承

授课提纲

一、万向传动装置概述

二、十字轴万向节及传动轴

三、等速万向节及驱动轴

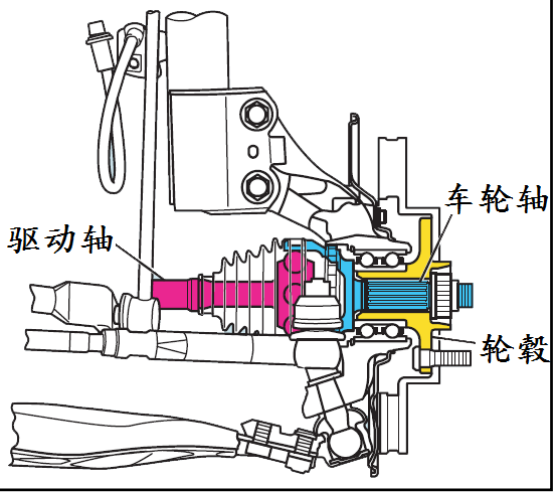
3.0 概述

- 输出轴和输入轴的瞬时角速度在所有工作角度都相等，能够传递扭矩和旋转运动的万向节；
- 等速万向节的工作原理有两类：

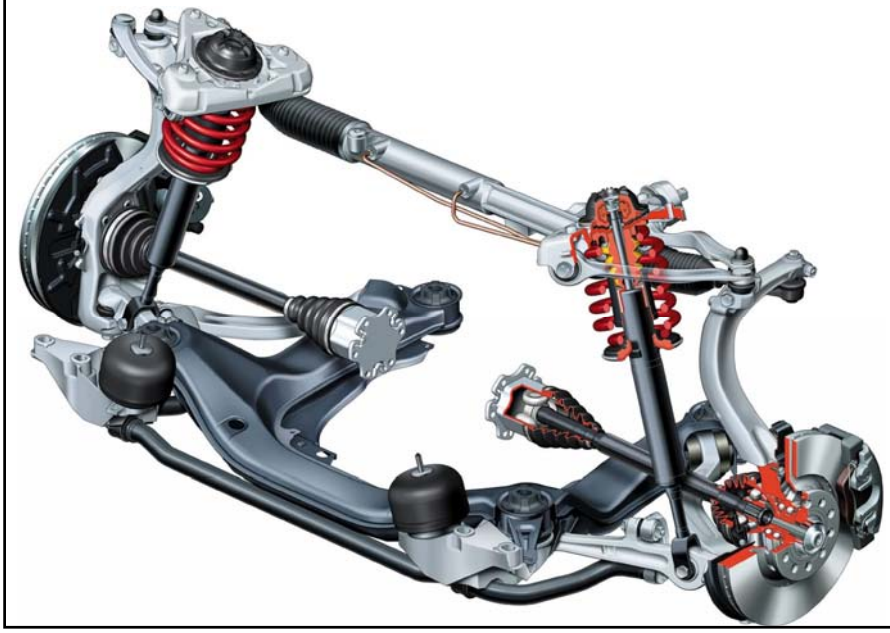
（1）双十字轴等速原理

（2）传力点处于两轴夹角的平分面上



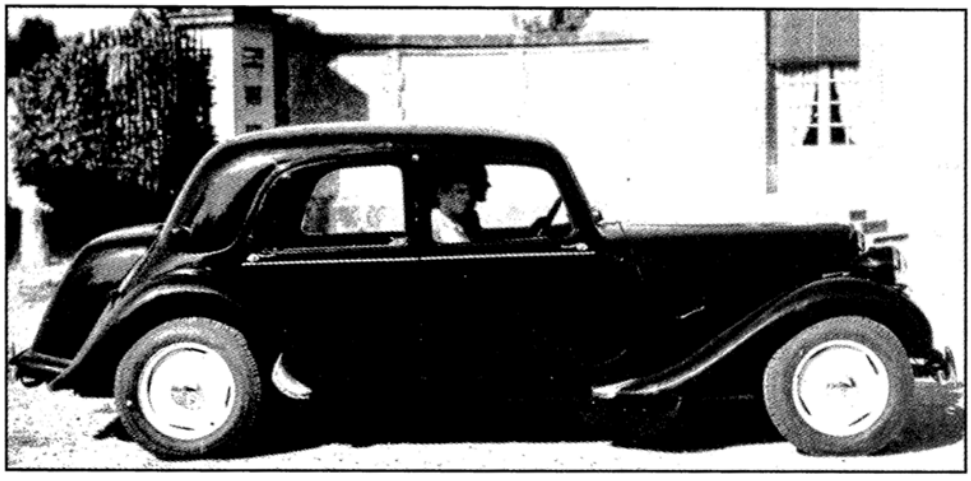


3.1 等速万向节的常见应用场合



- 最需要采用等速万向节的地方是前独立悬架驱动轮最外端转向节处；
- 等速万向节可分为固定型和伸缩型两类。

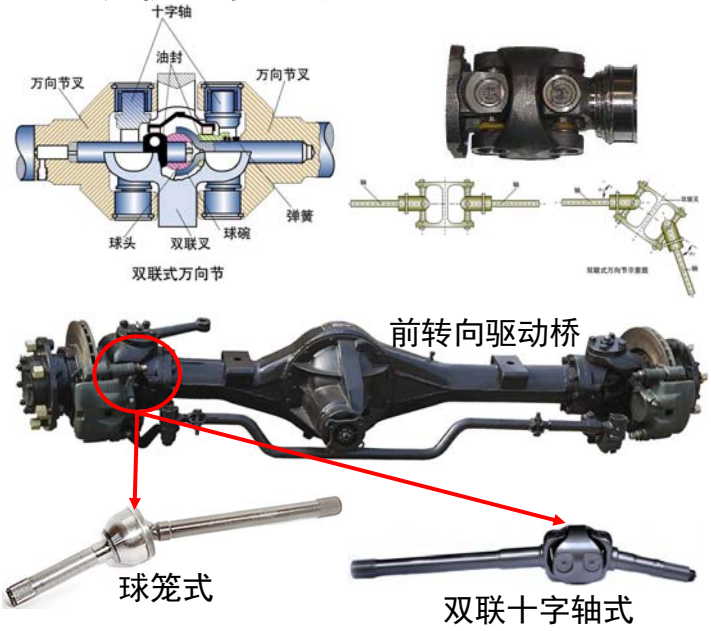
量产前置前驱轿车的鼻祖—雪铁龙7CV



Citroën 7 CV Traction Avant, 1934–1957.

- 双联十字轴式等速万向节，半承载式车身，转弯半径偏大，换挡机构复杂，

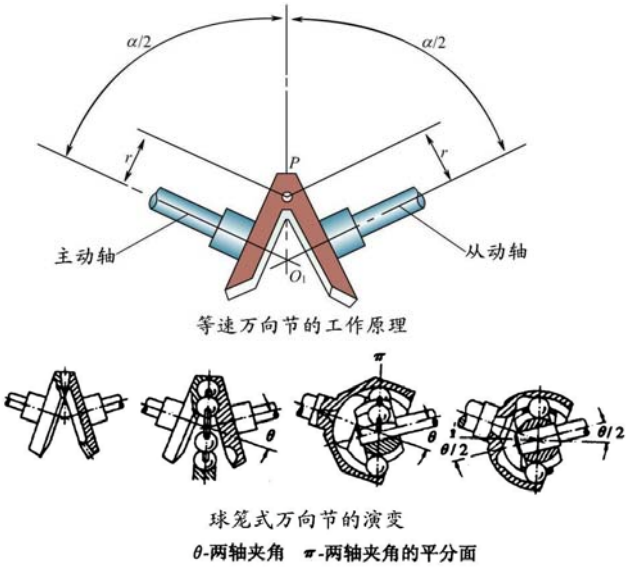
3.2 双联十字轴等速万向节



- 双联式万向节实际上是一套传动轴长度减缩至最小的双十字轴式万向节等速传动装置；
- 双联叉相当于两个在同一平面上的万向节叉，还有专设的机构使得两轴与双联叉轴的交角（近似）相等，这就满足了使输入轴和输出轴的角速度（近似）相等的条件；
- 允许有较大的轴间夹角（一般可达50°），常用于转向驱动桥的转向节处；
- 尺寸大、笨重、结构复杂等，目前仅见于重型车和越野车辆。

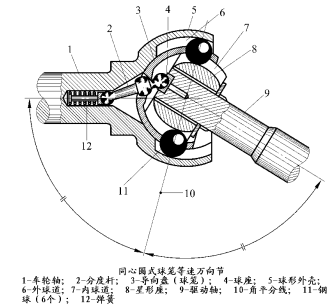
3.3 球笼式等速万向节

3.3.1 传力点处于两轴夹角平分面的等速传动原理



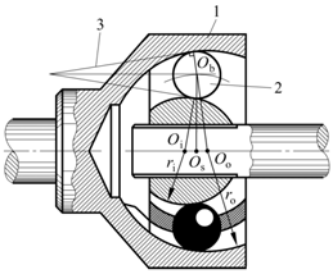
- 当主动轴与从动轴之间的传力点永远位于两轴交角的平分面上，或传力点距这两轴线的距离相等时（相当于两个同样的锥齿轮相互啮合传动），必然能实现等角速传动。
- 主要有球笼式、三叉架式、球叉式等。

3.3.2 球笼式万向节



同心圆式球笼等速万向节

1-车轮轴；2-分度杆；3-导向盘（球笼）；4-球座；5-球形外壳；6-外球道；7-内球道；8-星形座；9-驱动轴；10-角平分线；11-钢球（6个）；12-弹簧











3. 3. 2. 1 概述

- 早期的球笼式万向节是在1926年由Ford公司的工程师Rzeppa发明，1935改进后获得专利；
- 该结构的特征是： 球形外壳5的外球道6和星形球座上的内球道7是同心的，传力钢球11放在球笼3内，用一分度杆2推动球笼3使所有传力钢球11总处在两轴交角的平分线10上；
- 后来的球笼式万向节通过将同心圆式球道改为渐缩式球道，从而取消了分度机构。
- 球笼式万向节分为中心固定型和伸缩型两类，固定型常用于转向轮侧（外侧），伸缩型常用于差速器侧（内侧）。

39

球笼式万向节介绍视频1m8s



40

3.3.2.2 球笼式万向节优点



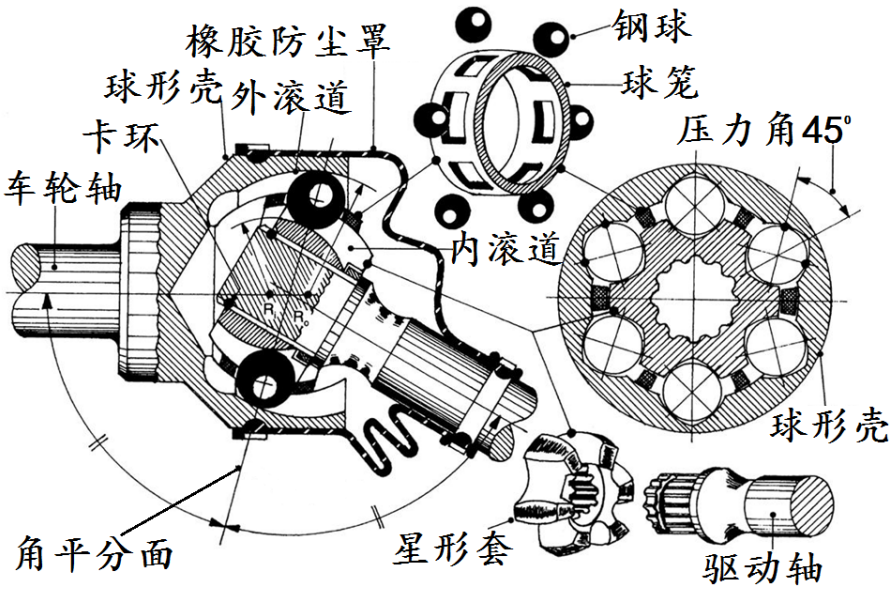


- 球笼式等速万向节内的6~8个传力钢球全部传力，承载能力强；
- 可在两轴最大交角为45°～50°情况下传递扭矩；
- 结构紧凑，拆装方便，因而得到广泛应用。





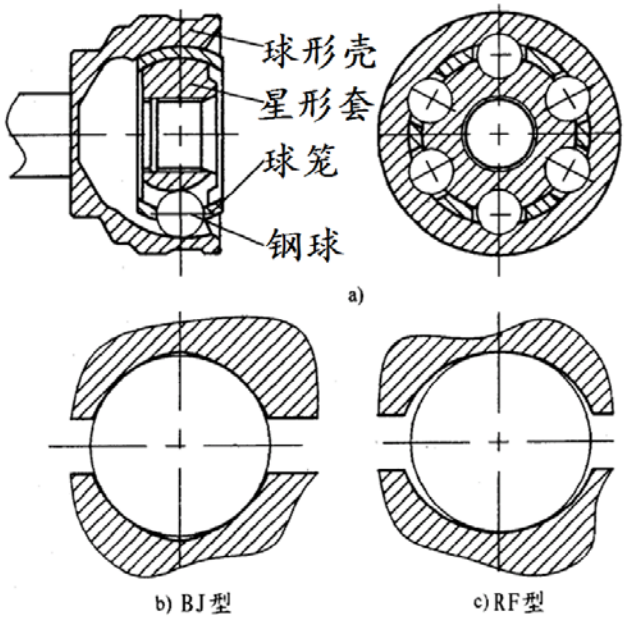
3.3.3 中心固定型球笼式等速万向节



3.3.3.1 组成

- 星形套
- 球形壳
- 钢球
- 球笼（保持架）
- 防尘罩
- 主、从动轴
- 卡环、卡箍等

3.3.3.2 中心固定型球笼式万向节分类



- **BJ 型万向节**—具有6~8个钢球，内套和外套各具有6~8个圆弧滚道，滚道的径向截面为椭圆形，钢球与滚道为四点接触的中心固定型等速万向节
- **RF 型万向节**—具有6~8个钢球，内套和外套各具有6~8个圆弧滚道，滚道的径向截面为圆形，钢球与滚道为二点接触的中心固定型等速万向节

多选题 1分 设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

以下哪些场合适合采用固定型球笼等速万向节： ()？

A 前驱车型转向轮处

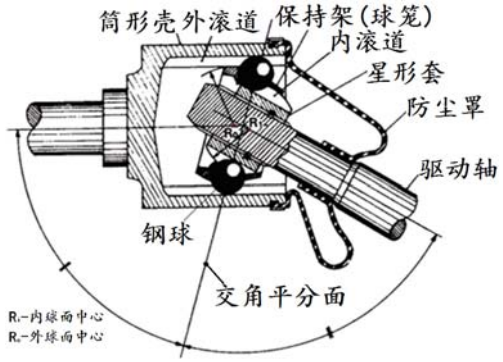
B 前驱车型差速器处

C 后驱车型后车轮处

D 后驱车型差速器处

提交

3. 3. 4 伸缩型等速万向节





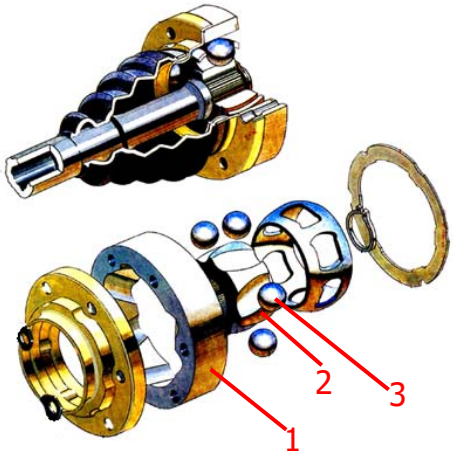


伸缩型等速万向节

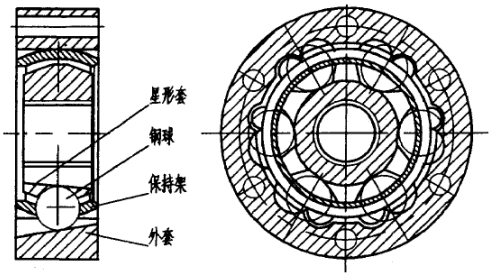
3.3.4.1 DOJ型

- 筒形壳内部直槽为外滚道，星形套用花键装在驱动轴上，其上的直槽是内滚道。6个钢球装在球笼中，球笼的内外表面都是球形，但内外两球面不同心，它们的球心Ri和Ro分别在6个传力球所决定平面的两侧对称位置；星形套的外廓也为球面，它和球笼的内球面相配可作相对转动；在传动的同时允许星形套有一定的轴向移动，且传力钢球总处于两轴交角的平分面上作等速传动；
- 内、外滚道的径向截面为椭圆形，钢球与滚道为四点接触。
- 允许两轴交角范围为20 °～25°，适合于装在前置驱动汽车动力总成驱动轴内端。

3. 3. 4. 2 VL型球笼式万向节



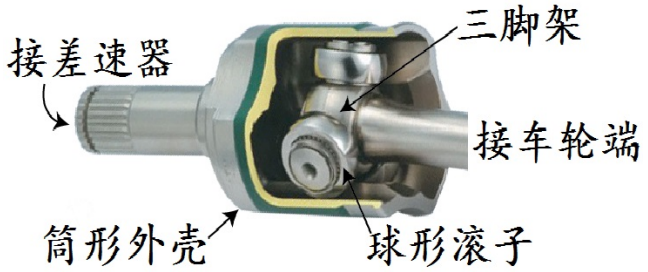
- VL型万向节的球道不是与其轴线平行而是有一定的倾斜角，筒形壳1的内表面和星形套2的外表面上都有倾斜的钢球滚道，且同一钢球的内滚道和外滚道沿轴向等角度反向斜置，这样，当装配后，每个钢球3都位于内、外滚道的交叉处。

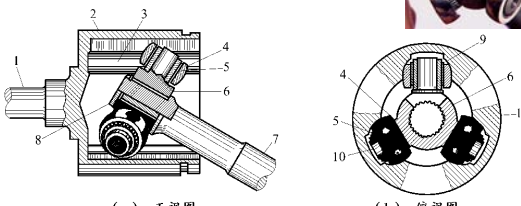


VL型球笼式万向节

3.4 三叉架式（三枢轴-球面滚轮式）等速万向节





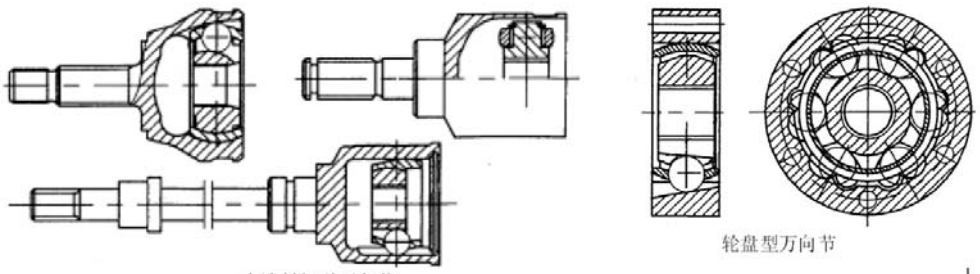


（a） 正视图；（b） 俯视图
1-车轮轴；2-筒形外壳；3-滚道；4-球形滚子；5-滚针；6-三脚架；7-驱动轴；8-花键轴；9-滚道轮廓线；10-三脚架支腿

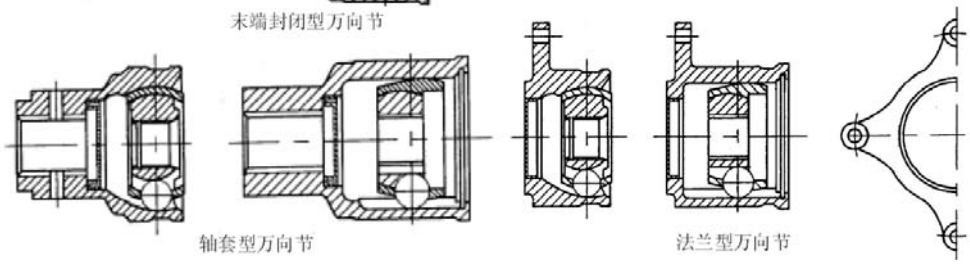
- 当两轴呈相交传动时，如驱动轴7转过180°，3个枢轴中上端的滚子4就要转到下方，滚子4一定要向里滑动；下端的滚子转到上方要向外滑动；而且球形滚子4在其滚道3内滑行同时还要作径向移动；
- 由于驱动轴7和三脚架6相垂直，当驱动轴和车轮轴形成夹角时，三根枢轴所形成的平面，不可能处在两轴夹角的平分线上，因此不符合上述等速传动的原理。但是，三脚架上的球形滚子是在作复合运动，因传力点不在平分线上所造成的从动轴角速度差得到了补偿，几乎使从动轴就作等速传动，因此把它归属为等速万向节；
- 适合于装在前置驱动汽车动力总成驱动轴内端。

3.5 等速万向节在汽车上的安装型式

- 按在传动系统中的安装型式和形状，等速万向节可分为末端封闭型、轴套型、法兰型和轮盘型等安装型式。



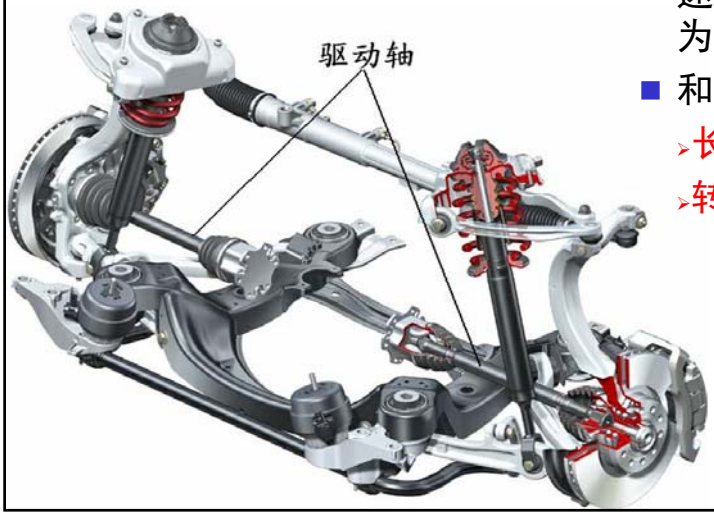
末端封闭型万向节　　轮盘型万向节



轴套型万向节　　法兰型万向节

3.6 驱动轴总成

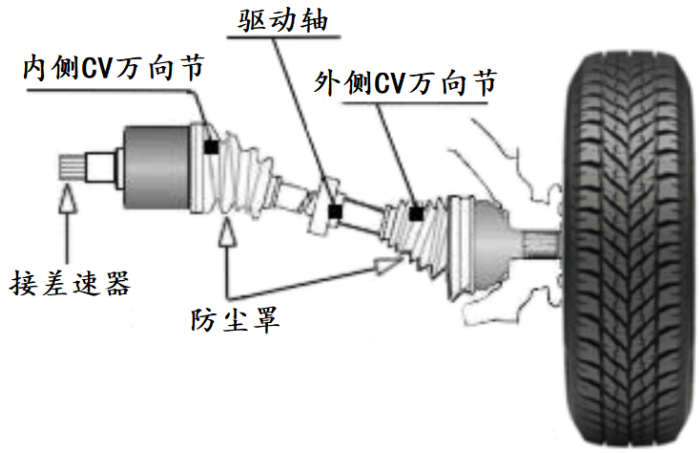
3. 6. 1 驱动轴总成概述



- 在采用独立悬架的乘用车上，设在差速器与驱动轮之间的万向传动装置称为驱动轴（总成）；
- 和前述的传动轴相比，有以下特点：
  - 长度较短
  - 转速低、传递的转矩大



3.6.2 驱动轴总成组成





- 在工作时，差速器与驱动轮之间的距离也会发生变化，因此驱动轴必须适应这种变化；
- 最常见的方法—靠内侧的伸缩型万向节来适应这一变化；
- 另外的方法—把中间轴做成可伸缩的。

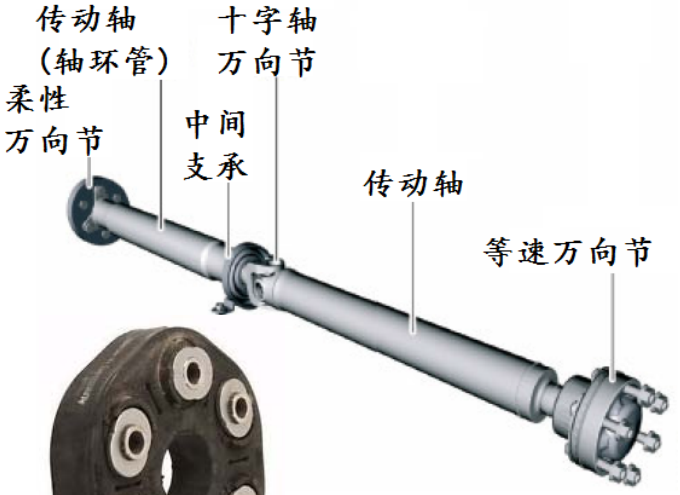
3.6.3 滚珠花键式驱动轴



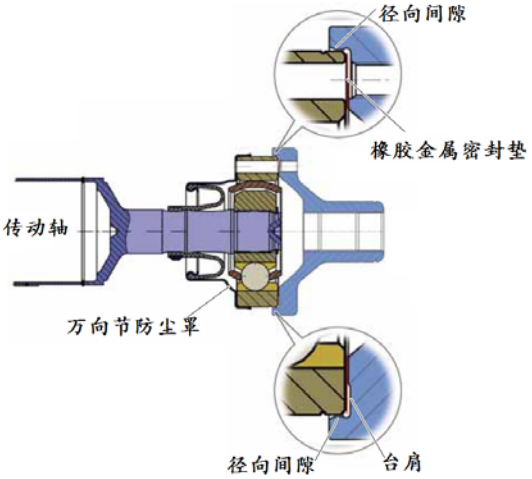


思考一下：A和B中哪一个万向节靠近驱动车轮？

课堂讨论—等速万向节是不是一定只能用在驱动轴上？







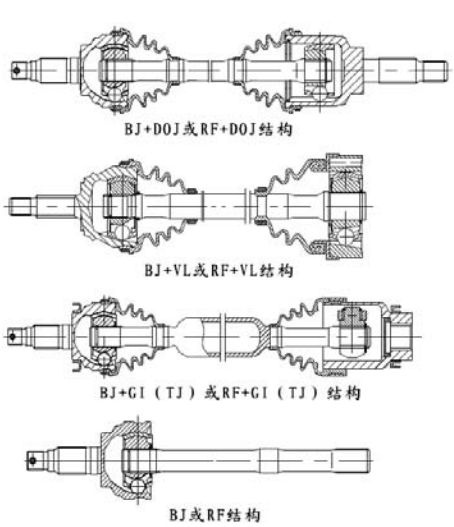
3.6.4 传动系不同部位对等速万向节的要求



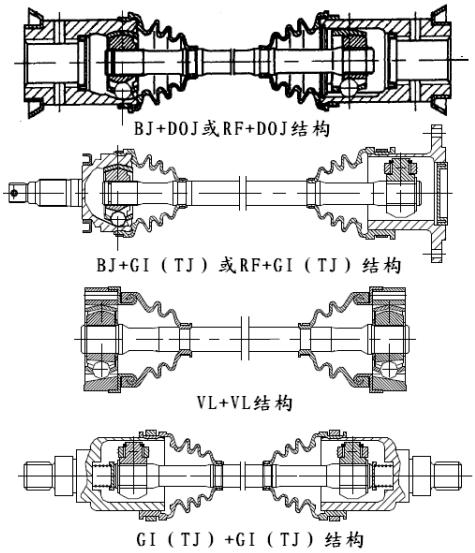
传动轴上的等速万向节：
- 高转速固定型万向节(≤15°)
- 高转速伸缩型万向节(≤7.5°)

驱动轴上的等速万向节：
- 固定型万向节(≤50°)
- 伸缩型万向节(≤30°，50mm)

3.6.5 常见的驱动轴等速万向节组合型式



前轮驱动用



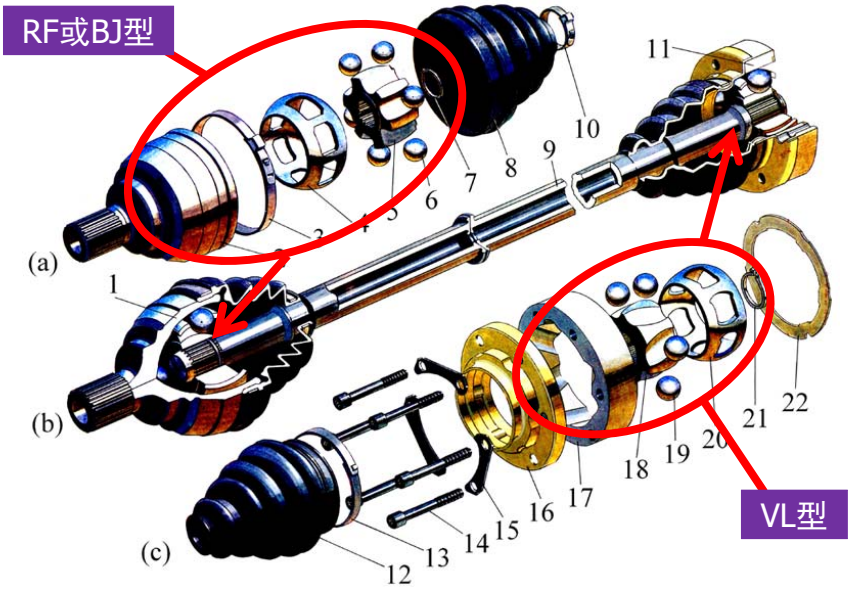
后轮驱动用

举例—等速万向节总成实物



氯丁橡胶 硅橡胶 热塑材料

课堂练习—分析下图等速万向节的结构型式



多选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

三叉架式等速万向节可以应用在以下场合：（）？

A 前驱车型差速器处

B 前驱车型转向轮处

C 后驱车型差速器处

D 后驱车型后车轮处

提交

57

3.6.6 纵置发动机布置型式的驱动轴结构



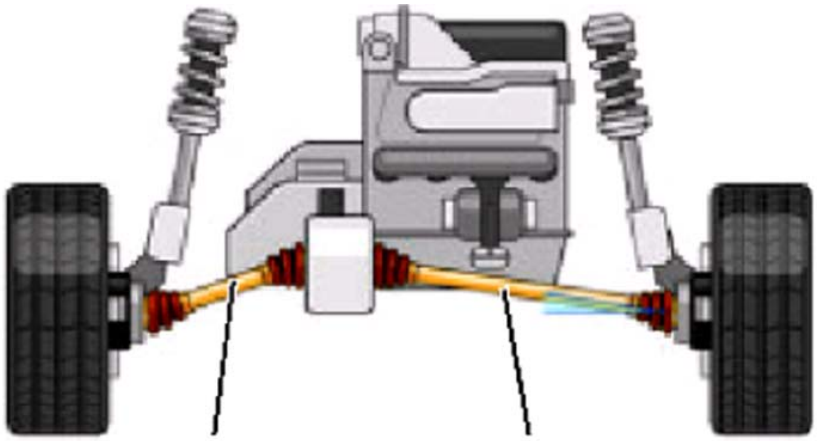
桑塔纳2000轿车传动系统的组成及布置

- 发动机作纵向布置时，动力总成基本上都处于汽车纵向对称轴线之上，因此，左、右驱动轴的长度基本相等。



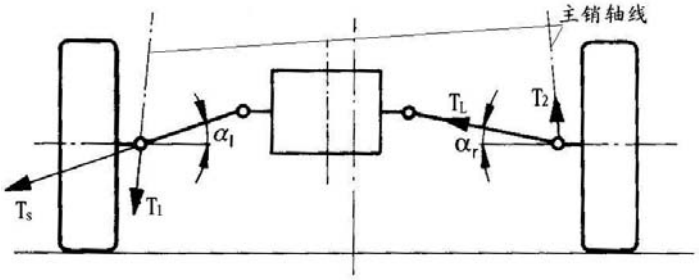
58

3. 6. 7 FF横置发动机布置型式的驱动轴型式



- 发动机作横向布置时，因布置上的原因造成动力总成中的传动部分偏离中心位置，造成左、右驱动轴在长度上的不同，其长短比例一般约为2:3。

3.6.7.1 FF横置发动机布置型式的不等长驱动轴结构

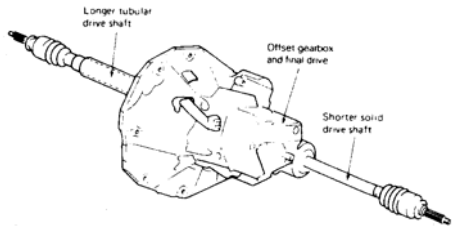


- 由于左右驱动轴长度不一样，故两边的夹角也不会相等，这样在驱动时（尤其在加速时）会引起汽车发生转向的效应（跑偏），其原因是 ：

（1）短驱动轴处的驱动转矩矢量T_s，它沿转向主销的分量（转向力矩）T_1，比长驱动轴处的T_2为大，综合结果产生了跑偏力矩。

（2）如果长短驱动轴的直径做成一样，短轴的扭转刚性比长轴大，在加速过程中短驱动轴处的车轮瞬时受到的驱动转矩T_s要比长驱动轴处的转矩T_L为大，将进一步加剧跑偏。

3.6.7.2 解决上述问题的主要措施



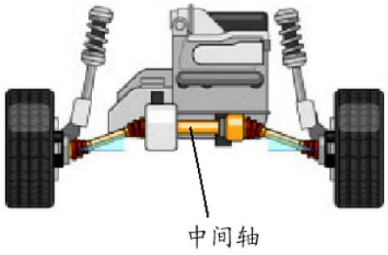


保时捷卡宴传动系

上述因素引起的跑偏问题在普通轿车上不太明显，但对装大排量发动机的车型影响较大，解决办法主要有：

（1）长的驱动轴采用刚性较大的管状驱动轴，而短的驱动轴仍用直径较小的实心轴

（2）在长的驱动轴处，采用中间支承，使左右轮处跳动的驱动轴长度相等



思考题（不作为作业，不用上交）

1. 说明十字轴万向节由哪些部件组成？它的工作特性怎样？双十字轴万向节等速传动的条件是什么？
2. 等速万向节有哪些？它按什么原理由结构来实现？
3. 说说下图中奥迪Q7传动系统中分别使用了哪些类型的万向节？并说出相关理由。

Audi Q7 传动系统



结束